

行動通訊與生活 期末量測報告

壹●前言

行動通訊技術與我們的生活息息相關，然而通訊信號無形無色，若我們沒有試圖去探詢，便無法察覺其存在。透過量測，我們可以知道在我們的周遭有著怎麼樣的訊號分布，因而懂得利用訊號的強弱與品質，也能避免身處訊號過於強烈的地點。

貳●實驗目的

- 一、了解由台科警衛室到第三宿舍間的訊號強度。
- 二、了解由台科警衛室到第三宿舍間的訊噪比。
- 三、了解傳輸與否及訊號間的關係。

參●實驗方法

- 量測時間：1/3（四）11 點半左右
- 量測地點：台科警衛室到第三宿舍間的室外空間



圖一、量測路線

- 天氣狀況：陰天
- 手機型號：ASUS ZenFone 5Z
- 量測軟體：G-NetTrack Lite
- 電信公司：遠傳電信（本組沒有其他同學使用遠傳。）
- 通訊技術：4G
- 量測情境：共量測兩次，一次一邊玩 **Pokemon Go** 一邊移動；遇到寶可夢時會停下來，抓完並記錄資料；另一次則不抓寶可夢，僅在特定地點紀錄資料。
- 量測流程：
 1. 開啟 **Pokemon Go** 遊戲。
 2. 開啟 **G-NetTrack Lite**，選擇「**Start Log**」，使軟體自動記錄基本資訊：時間、經度、緯度、海拔、移動速度及通訊技術等。
 3. 從台科校門口走到第三宿舍，並折返。
 4. 在特定地點使用「**Add Filemark**」紀錄下載傳輸速率及訊噪比。地

點包含警衛室、圖書館前、平面配置圖前、自動澆花器前、往 T4 轉角前、往一餐轉角前、玻璃走廊下、實驗室前、實驗室之間、化學實驗室前、宿舍前轉角及第三宿舍前，共 12 處，如下圖：



圖二、量測地點

5. 選擇「End Log」，使軟體結束紀錄，並自動產生記錄檔。

肆●實驗結果

使用 G-NetTrack Lite 內建的紀錄功能，會自動產生「遠傳電信_2019.01.03_11.17.20」資料夾。由於資料夾中各檔案的內容較為零散，且 kml 檔需用 Google Earth 開啟，我將裡面的檔案資料整理為一個表格，請見附錄。資料夾中所包含的檔案如下（DL 和 SNR 為手動紀錄，所以並非每個時間點都有數據。）：

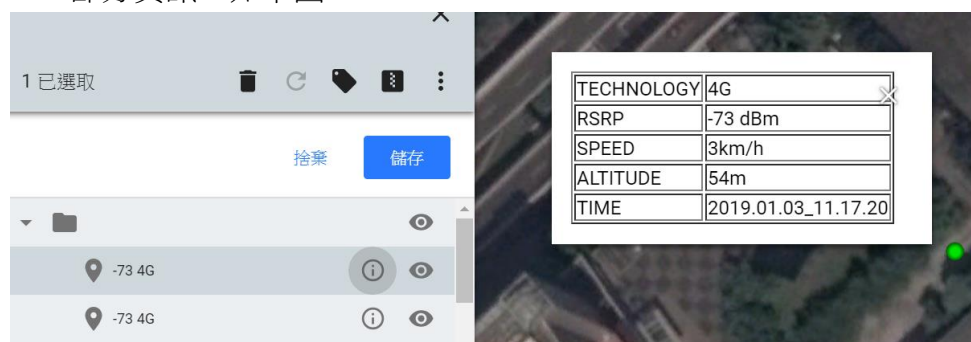
1. 遠傳電信_2019.01.03_11.17.20.txt 紀錄每個紀錄點的訊號數據，如下圖：

Timestamp	Longitude	Latitude	Operatorname	NetworkTech	Level	Speed	Altitude	Filemark
2019.01.03_11.17.20	121.54076	25.013679	遠傳電信	4G	-73 3	54		
2019.01.03_11.17.21	121.54077	25.013672	遠傳電信	4G	-73 1	59		
2019.01.03_11.17.45	121.54077	25.013672	遠傳電信	4G	-75 1	59		
2019.01.03_11.17.58	121.54077	25.013672	遠傳電信	4G	-81 1	59		
2019.01.03_11.18.14	121.54071	25.013598	遠傳電信	4G	-79 0	64		
2019.01.03_11.18.23	121.54071	25.013598	遠傳電信	4G	-82 0	64	213 5.0	
2019.01.03_11.18.39	121.54071	25.013598	遠傳電信	4G	-78 0	64		
2019.01.03_11.18.58	121.54071	25.013598	遠傳電信	4G	-83 0	64		
2019.01.03_11.19.16	121.54080	25.013623	遠傳電信	4G	-85 0	59		
2019.01.03_11.19.21	121.54080	25.013623	遠傳電信	4G	-86 0	59	44 -2.2	
2019.01.03_11.19.36	121.54090	25.013649	遠傳電信	4G	-83 4	50		
2019.01.03_11.19.40	121.54090	25.013649	遠傳電信	4G	-87 4	50		
2019.01.03_11.19.45	121.54100	25.013620	遠傳電信	4G	-88 4	47		
2019.01.03_11.19.49	121.54100	25.013620	遠傳電信	4G	-88 4	47		
2019.01.03_11.19.55	121.54108	25.013561	遠傳電信	4G	-89 3	48		
2019.01.03_11.20.01	121.54108	25.013561	遠傳電信	4G	-85 3	48	1 13.0	

圖三、記錄檔案

2. 遠傳電信_2019.01.03_11.17.20_rxlev.kml 紀錄 Google Map 上的位置及

部分資訊，如下圖：



圖四、地圖記錄檔案

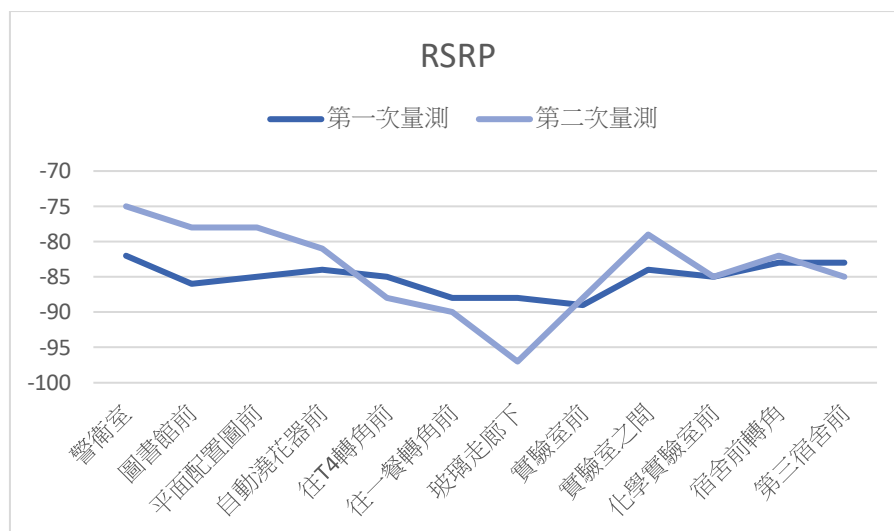
3. 遠傳電信_2019.01.03_11.17.20_speed.kml：紀錄使用者的移動速度
4. 遠傳電信_2019.01.03_11.17.20_technology.kml：紀錄每個紀錄點所使用的通訊技術

從附錄的原始資料中，刪去沒有 DL 和 SNR 的資料，並將兩次量測的結果依照量測地點列出，如下表：

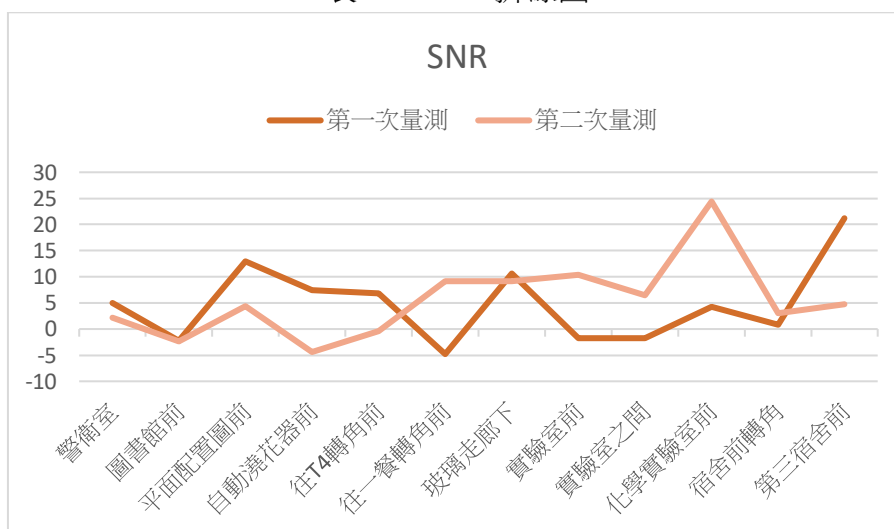
		第一次量測			第二次量測		
地點		RSRP (dBm)	SNR (dB)	DL (kbps)	RSRP (dBm)	SNR (dB)	DL (kbps)
1	警衛室	-82	5	213	-75	2.2	183
2	圖書館前	-86	-2.2	44	-78	-2.4	6
3	平面配置圖前	-85	13	1	-78	4.4	31
4	自動澆花器前	-84	7.4	43	-81	-4.4	42
5	往 T4 轉角前	-85	6.8	51	-88	-0.4	4
6	往一餐轉角前	-88	-4.8	57	-90	9.2	46
7	玻璃走廊下	-88	10.6	202	-97	9.2	51
8	實驗室前	-89	-1.8	44	-88	10.4	4
9	實驗室之間	-84	-1.8	9	-79	6.4	13
10	化學實驗室前	-85	4.2	48	-85	24.4	46
11	宿舍前轉角	-83	0.8	47	-82	3.0	47
12	第三宿舍前	-83	21.2	46	-85	4.8	47
平均		-85	4.9	67	-84	5.6	43

表一、量測資料對照表

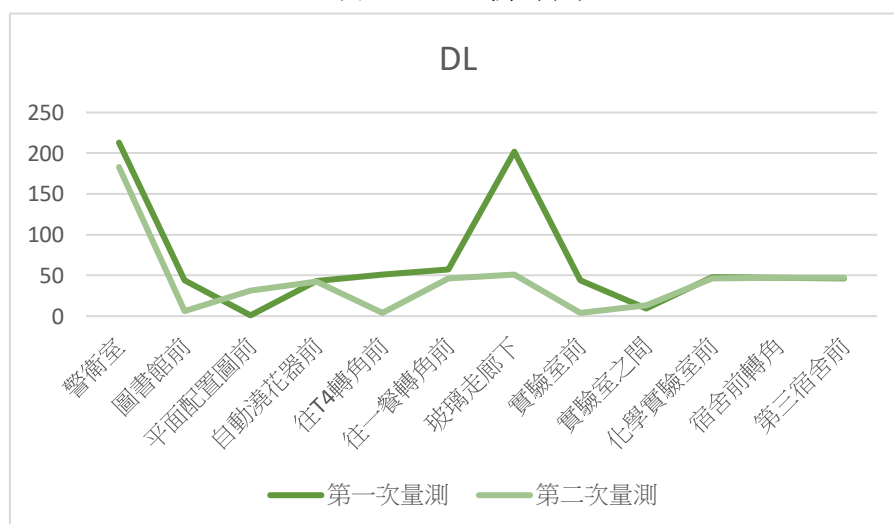
將此表繪製成折線圖，如下：



表二、RPRS 折線圖



表三、SNR 折線圖



表四、DL 折線圖

伍●討論

一、台科警衛室到第三宿舍間的訊號強度

從表二中可以看出，兩次量測的結果都是在玻璃走廊的附近（行政大樓後的路和圖書館前的路的交叉處）訊號最弱，而往警衛室和往第三宿舍的方向，訊號則稍稍增強。整體量測的數值在-75~-100dBm 之間，不算很弱，也不過強。由 G-NetTrack Lite 產生的圖也能看出每個點都是綠色，表示訊號強度約在-80dBm 左右。

台科的基地台在國際大樓和研揚大樓上，與量測路線約略垂直，又在接近中央處，因此訊號強度沒有太多變化是正常的。



圖五、 G-NetTrack Lite 標示的訊號強度

二、台科警衛室到第三宿舍間的訊噪比

從表一可看出，量測路線中的訊噪比落在-5~25dB 之間，平均在 5 左右，表示基本上訊號還是強於雜訊的。在第一次量測中，12 個量測點中有 4 個量測點的訊噪比小於 0；第二次量測中有 3 個量測點的訊噪比小於 0。但兩次量測中只有一處小於 0 的地方相同，顯示訊噪比的量測結果並不一致。從表四中也能看出兩次量測的數據相當不一致，因此參考價值可能不大。量測當下亦有在短時間內忽高忽低的情形。

三、傳輸與否及訊號間的關係

本實驗中，第一次量測時有同時抓寶可夢，第二次則無。從表四可看出，平均而言，第一次量測的下載傳輸速率較高；12 個量測點中有 8 個點是第一次量測的下載傳輸速率較高。抓寶可夢時下載資料的情形很明顯反映在 DL 的資料中。然而訊號強度又有怎麼樣的變化呢？

從平均來看，兩次量測的訊號強度沒有很大的差別，但第二次量

測的訊號強度波動較大。這個情形卻跟 DL 是相反的。在短短的量測中似乎存在許多外在因素，例如天氣、測量的誤差等，因此無法從中看出特定的規律。

陸●結論與未來方向

我們從量測中可以看出從台科警衛室到第三宿舍的訊號強度分布情形，但訊噪比和下載傳輸速率似乎沒有一致的表現。在此條路徑中，訊號強度約略在-85dBm，訊噪比平均為 5dB。在大部分的量測點中，訊號強度和訊噪比都不算太差。

如若有機會延伸這項實驗，我認為將台科各個地方都量測過、比較更多的數據資料，能夠更加了解不同的數據在不同地點及情形下的差異。特別是在與兩個基地台平行的路徑上，能夠更看出訊號強度的變化。此外也能考慮在量測時，上傳一個夠大的檔案，確保手機不斷地在上傳資料，減少量測時的誤差。

柒●附錄

一、由警衛室到第三宿舍的原始資料

	時間 (h:m:s)	經度 (° E)	緯度 (° N)	海拔 (m)	移動 速度 (km/h)	RSRP (dBm)	DL (kbps)	SNR (dB)
13	11:17:20	121.54076	25.013679	54	3	-73		
14	11:17:21	121.54077	25.013672	59	1	-73		
15	11:17:45	121.54077	25.013672	59	1	-75		
16	11:17:58	121.54077	25.013672	59	1	-81		
17	11:18:14	121.54071	25.013598	64	0	-79		
18	11:18:23	121.54071	25.013598	64	0	-82	213	5.0
19	11:18:39	121.54071	25.013598	64	0	-78		
20	11:18:58	121.54071	25.013598	64	0	-83		
21	11:19:16	121.54080	25.013623	59	0	-85		
22	11:19:21	121.54080	25.013623	59	0	-86	44	-2.2
23	11:19:36	121.54090	25.013649	50	4	-83		
24	11:19:40	121.54090	25.013649	50	4	-87		
25	11:19:45	121.54100	25.013620	47	4	-88		
26	11:19:49	121.54100	25.013620	47	4	-88		
27	11:19:55	121.54108	25.013561	48	3	-89		
28	11:20:01	121.54108	25.013561	48	3	-85	1	13.0
29	11:20:05	121.54116	25.013505	46	5	-84		
30	11:20:15	121.54124	25.013436	41	4	-85		
31	11:20:25	121.54132	25.013372	36	2	-86		
32	11:20:30	121.54132	25.013372	36	2	-81		

33	11:20:55	121.54132	25.013372	36	2	-84	43	7.4
34	11:21:05	121.54132	25.013372	36	2	-86		
35	11:21:08	121.54132	25.013372	36	2	-82		
36	11:21:09	121.54140	25.013312	37	3	-82		
37	11:21:14	121.54140	25.013312	37	3	-85		
38	11:21:45	121.54140	25.013312	37	3	-85		
39	11:21:46	121.54140	25.013312	37	3	-85	51	6.8
40	11:21:52	121.54140	25.013312	37	3	-88		
41	11:21:55	121.54147	25.013246	36	3	-86		
42	11:22:42	121.54147	25.013246	36	3	-88	57	-4.8
43	11:22:43	121.54156	25.013286	22	0	-89		
44	11:22:57	121.54160	25.013190	30	0	-88		
45	11:23:09	121.54164	25.013105	32	1	-89		
46	11:23:36	121.54164	25.013105	32	1	-88	202	10.6
47	11:23:48	121.54171	25.013029	36	3	-87		
48	11:23:59	121.54177	25.012960	37	0	-88		
49	11:24:09	121.54177	25.012960	37	0	-89	44	-1.8
50	11:24:24	121.54182	25.012879	42	1	-88		
51	11:24:34	121.54191	25.012838	39	0	-84		
52	11:24:51	121.54191	25.012838	39	0	-84	9	-1.8
53	11:25:07	121.54200	25.012797	36	1	-86		
54	11:25:33	121.54200	25.012797	36	1	-85	48	4.2
55	11:25:51	121.54204	25.012711	31	3	-85		
56	11:26:01	121.54211	25.012637	33	3	-78		
57	11:26:26	121.54211	25.012637	33	3	-85		
58	11:26:29	121.54211	25.012637	33	3	-80		
59	11:27:48	121.54211	25.012637	33	3	-83	47	0.8
60	11:28:02	121.54219	25.012573	30	1	-85		
61	11:28:27	121.54219	25.012573	30	1	-83	46	21.2
62	11:28:32	121.54219	25.012573	30	1	-82		

二、由第三宿舍到警衛室的原始資料

	時間 (h:m:s)	經度 (° E)	緯度 (° N)	海拔 (m)	移動 速度 (km/h)	RSRP (dBm)	DL (kbps)	SNR (dB)
1	11:29:17	121.54217	25.012583	30	0	-83		
2	11:29:18	121.54218	25.012586	30	0	-83		
3	11:29:48	121.54218	25.012586	30	0	-85	47	4.8

4	11:30:31	121.54218	25.012586	30	0	-82	47	3.0
5	11:30:46	121.54213	25.012672	26	3	-80		
6	11:31:00	121.54213	25.012672	26	3	-85	46	24.4
7	11:31:20	121.54205	25.012747	27	5	-83		
8	11:31:29	121.54199	25.012832	31	0	-81		
9	11:31:37	121.54199	25.012832	31	0	-79	13	6.4
10	11:31:50	121.54191	25.012900	32	2	-88		
11	11:32:00	121.54182	25.012956	37	6	-90		
12	11:32:06	121.54182	25.012956	37	6	-86		
13	11:32:07	121.54175	25.013022	41	5	-86		
14	11:32:29	121.54175	25.013022	41	5	-88	4	10.4
15	11:32:43	121.54170	25.013108	41	3	-82		
16	11:32:47	121.54170	25.013108	41	3	-84		
17	11:32:54	121.54163	25.013172	39	0	-89		
18	11:33:07	121.54163	25.013172	39	0	-97	51	9.2
19	11:33:20	121.54163	25.013172	39	0	-88		
20	11:33:20	121.54155	25.013232	33	5	-88		
21	11:33:33	121.54155	25.013232	33	5	-90	46	9.2
22	11:33:37	121.54155	25.013232	33	5	-89		
23	11:33:39	121.54148	25.013309	33	4	-89		
24	11:33:49	121.54142	25.013385	37	2	-85		
25	11:34:00	121.54142	25.013385	37	2	-88	4	-0.4
26	11:34:11	121.54135	25.013458	32	3	-89		
27	11:34:20	121.54128	25.013520	33	3	-90		
28	11:34:29	121.54128	25.013520	33	3	-81	42	-4.4
29	11:34:39	121.54120	25.013583	38	4	-74		
30	11:34:55	121.54120	25.013583	38	4	-78	31	4.4
31	11:34:59	121.54113	25.013648	40	3	-84		
32	11:35:03	121.54113	25.013648	40	3	-81		
33	11:35:08	121.54105	25.013711	37	4	-82		
34	11:35:19	121.54105	25.013711	37	4	-78	6	-2.4
35	11:35:28	121.54095	25.013754	33	4	-79		
36	11:35:37	121.54085	25.013737	33	5	-73		
37	11:35:44	121.54074	25.013735	34	2	-73		
38	11:35:54	121.54074	25.013735	34	2	-75	183	2.2
39	11:35:58	121.54074	25.013735	34	2	-78		